

Repérage

Leçon 1 : repérer un point sur une droite graduée · Leçon 2 : le repère du plan · Leçon 3 : placer un point dans un repère · Leçon 4 : lire des coordonnées et applications

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Repérer un point sur une droite graduée

Une **droite graduée** est une droite munie de **trois** choses : une **origine**, le point noté O à qui on donne le nombre 0 ; une **unité**, la distance qui sépare deux graduations voisines ; un **sens**, celui dans lequel les nombres augmentent, en général vers la droite.

L'ABSCISSE

A(+3) se lit « le point A a pour abscisse +3 »

L'**abscisse** est le nombre qui repère un point sur cette droite : **positive** à droite de 0, **négative** à gauche, **nulle** au point O. Sur une droite, **un seul nombre** suffit, et chaque point porte **un seul** nombre.

Placer un point d'abscisse donnée. Partir de O, aller vers la **droite** si l'abscisse est positive, vers la **gauche** si elle est négative, avancer du nombre d'unités indiqué (en partageant la dernière unité si l'abscisse est décimale), puis marquer et nommer le point.

L'unité n'est pas toujours le centimètre : 1 cm = 50 km sur une carte, 5 °C sur un thermomètre, 1 000 FCFA sur une droite des bénéfices. On l'écrit toujours à côté de la droite.

Leçon 2 : Le repère du plan

Un **repère du plan** est formé de **deux droites graduées perpendiculaires** qui se coupent en un point O, l'**origine**. L'axe **horizontal** est l'axe des **abscisses**, noté Ox ; l'axe **vertical** est l'axe des **ordonnées**, noté Oy. On choisit la **même unité** sur les deux axes, O sert de zéro aux deux graduations, et une flèche marque les sens positifs (droite, haut).

LES COORDONNÉES D'UN POINT

M(x;y) : **abscisse d'abord**, ordonnée ensuite
x : lue sur Ox (horizontal) y : lue sur Oy (vertical)

Un point est repéré par un **couple** : deux nombres séparés par un **point-virgule**, entre **parenthèses**, l'abscisse en premier. **Cas particuliers** : l'origine est O(0 ; 0) ; sur l'axe des abscisses l'**ordonnée est nulle**, (x ; 0) ; sur l'axe des ordonnées l'**abscisse est nulle**, (0 ; y).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X Placer B(-2,5) à droite de O

✓ Le signe de l'abscisse indique le **côté** du 0 : B(-2,5) se place à **gauche** de O.

X Placer -1,5 entre -1 et 0 · -2,5 entre -2 et -1

✓ Le nombre écrit après le signe - donne la **distance** au 0 : plus il est grand, plus le point est **loin** de O vers la gauche. Donc -1,5 est entre -2 et -1, et -2,5 entre -3 et -2.

X Pour M(2 ; 3) : monter de 2, puis avancer de 3

✓ L'ordre est (abscisse ; ordonnée) : **2 à droite PUIS 3 vers le haut**. De même pour A(3 ; -2) : 3 à droite, puis 2 vers le bas.

Leçon 3 : Placer un point dans un repère

METHODE UNIVERSELLE

O → horizontal (x) → vertical (y)

On part toujours de l'origine O, on se déplace **horizontalement** de x (à droite si $x > 0$, à gauche si $x < 0$), puis **verticalement** de y (vers le haut si $y > 0$, vers le bas si $y < 0$). On marque et on nomme le point, puis on **vérifie la zone** avec les deux signes.

Les quatre zones. Le signe de x répond à « droite ou gauche ? », celui de y à « haut ou bas ? » : (+ ; +) en haut à droite, (- ; +) en haut à gauche, (+ ; -) en bas à droite, (- ; -) en bas à gauche.

Si l'une des coordonnées est **nulle**, le point ne quitte pas l'axe : (x ; 0) reste sur l'axe horizontal, (0 ; y) sur l'axe vertical.

Leçon 4 : Lire des coordonnées et applications

Lire les coordonnées. On **projette** le point M sur les deux axes : sur l'axe **horizontal** on lit l'**abscisse** x, sur l'axe **vertical** on lit l'**ordonnée** y. On écrit alors M(x ; y), puis on contrôle chaque signe avec la zone du point.

Comparer des positions. Sur un plan orienté comme une carte (Nord en haut, Est à droite) : la **plus grande abscisse** désigne le lieu le plus à l'**Est**, la plus petite le plus à l'**Ouest** ; la **plus grande ordonnée** désigne le plus au **Nord**, la plus petite le plus au **Sud**.

SYMÉTRIQUE D'UN POINT PAR RAPPORT A UN AXE

axe des **abscisses** : T(4 ; 2) → T'(4 ; -2)

axe des **ordonnées** : T(4 ; 2) → T''(-4 ; 2)

Par rapport à l'axe des **abscisses** (horizontal), l'**ordonnée change de signe** ; par rapport à l'axe des **ordonnées** (vertical), c'est l'**abscisse**. L'autre coordonnée ne bouge pas.

Cartes quadrillées. Sur une carte routière ou un plan de ville, on repère une **case** et non un point : les colonnes portent des **lettres** écrites en haut, les lignes des **chiffres** écrits sur le côté. On donne d'abord la lettre, puis le chiffre : « le marché est en case B3 ».

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Droite graduée : une **origine** O (le 0), une **unité**, un **sens**. L'abscisse est positive à droite de O, négative à gauche, nulle en O.
- 2 Repère du plan : **deux axes perpendiculaires de même unité** se coupant en O. Ox horizontal (abscisses), Oy vertical (ordonnées).
- 3 Coordonnées : M(x ; y), **abscisse d'abord** ; (2 ; 3) et (3 ; 2) sont deux points distincts. O(0 ; 0) ; (x ; 0) sur l'axe horizontal, (0 ; y) sur le vertical.
- 4 Placer : **O → horizontal de x → vertical de y** (droite ou gauche selon le signe de x, haut ou bas selon le signe de y).
- 5 Lire : **projeter** sur chaque axe. Abscisse sur l'horizontal, ordonnée sur le vertical. Plus grande abscisse : le plus à l'**Est** ; plus grande ordonnée : le plus au **Nord**.
- 6 Symétrique : axe horizontal → l'**ordonnée** change de signe ; axe vertical → l'**abscisse**. Carte quadrillée : lettre puis chiffre, case B3.